APUNTES. MODULO 2. COMPOSICION DE CLASES

Apuntes: Composición (relación TIENE-UN) en POO

Objetivo: entender el concepto de Composición de Clases

En Programación Orientada a Objetos (POO) las clases no viven aisladas: se relacionan. Una relación muy común es **TIENE-UN**, también llamada **composición**.

1) ¿Qué significa TIENE-UN?

Significa que una clase **contiene** a otras clases como parte de su "interior".

En C# esto se ve cuando una clase tiene propiedades cuyo tipo es otra clase.

- Una Bicicleta TIENE dos Ruedas.
- Una Bicicleta TIENE Frenos.
- Una Bicicleta TIENE Sillín.

Ojo: no es herencia. La bicicleta **no es** una rueda. La bicicleta **tiene** una rueda.

2) Regla rápida: "ES-UN" vs "TIENE-UN"

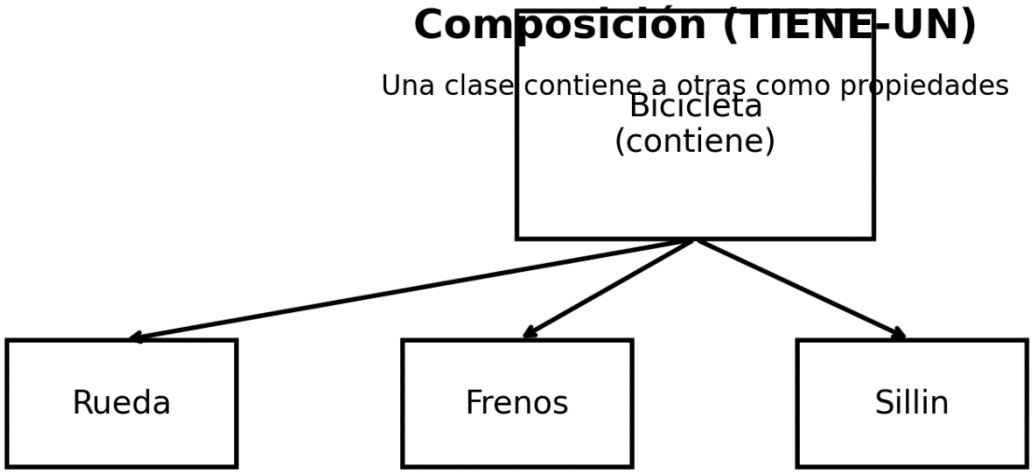
- "X ES un Y" → suele ser herencia.
- "X TIENE un Y" → suele ser composición.

Ejemplos:

- Una bicicleta ES un vehículo → podría ser herencia (Bicicleta : Vehiculo).
- Una bicicleta TIENE frenos → composición (Bicicleta tiene Frenos).

3) Diagrama visual

La idea se entiende muy bien con un dibujo tipo "cajas":



4) Ejemplo completo en C#

Vamos a crear 3 clases “componentes” (Rueda, Frenos, Sillin) y una clase principal (Bicicleta) que **las contiene**. Sin listas y sin validaciones, para que sea fácil.

4.1) Clases de componentes

```
public class Rueda
{
    public int DiametroPulgadas { get; set; }
    public string Tipo { get; set; } // carretera, montaña...
}

public class Frenos
{
    public string Tipo { get; set; } // disco, zapata...
}

public class Sillin
{
    public string Material { get; set; } // gel, cuero...
}
```

4.2) Clase principal: Bicicleta (aquí está la composición)

```
public class Bicicleta
{
    public string Marca { get; set; }
    public string Modelo { get; set; }

    // COMPOSICIÓN (TIENE-UN)
    public Rueda Rueda { get; set; }
    public Frenos Frenos { get; set; }
    public Sillin Sillin { get; set; }
```

```
    public string MostrarInfo()
    {
        return
            $"BICICLETA: {Marca} {Modelo}\n" +
            $"- Rueda: {Rueda.DiametroPulgadas}'' ({Rueda.Tipo})\n" +
            $"- Frenos: {Frenos.Tipo}\n" +
            $"- Sillín: {Sillin.Material}";
    }
}
```

4.3) Crear objetos en Main()

```
static void Main()
{
    // 1) Creamos componentes
    var rueda = new Rueda { DiametroPulgadas = 29, Tipo = "montaña" };
    var frenos = new Frenos { Tipo = "disco" };
    var sillin = new Sillin { Material = "gel" };

    // 2) Creamos la bicicleta y le asignamos componentes (TIENE-UN)
    var bici = new Bicicleta
    {
        Marca = "Orbea",
        Modelo = "MX 30",
        Rueda = rueda,
        Frenos = frenos,
        Sillin = sillin
    };

    // 3) Mostramos por consola
    Console.WriteLine(bici.MostrarInfo());
}
```

5) Resumen

- La composición se ve en las propiedades:
  - Bicicleta tiene propiedades de tipo Rueda, Frenos y Sillin.
- Se construye “por piezas”: primero creo los componentes y luego los asigno a la Bicicleta.
- Si mañana cambias los frenos, no cambias la clase Bicicleta: cambias el objeto Frenos y lo reasignas.

6) Mini-ejercicios

Contesta con ES-UN o TIENE-UN:

1. Un libro _____ un autor.
2. Una pizza _____ una masa.
3. Un alumno _____ una persona.

Y ahora inventa tu propio ejemplo TIENE-UN con 3 componentes y pásalo a C#.